



Universidad
de Huelva

Fundamentos de Computadores

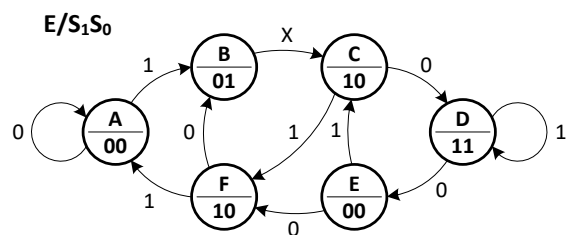
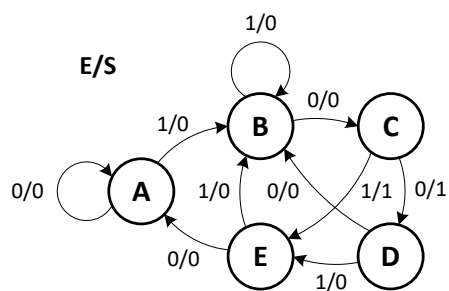
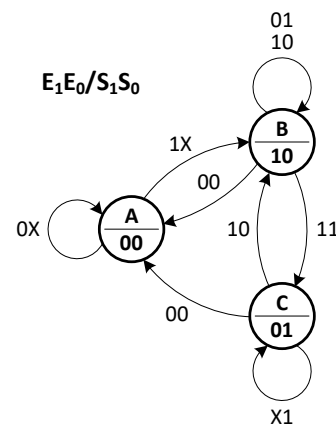
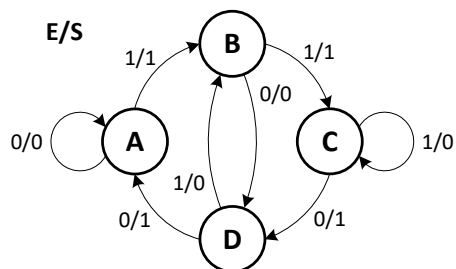
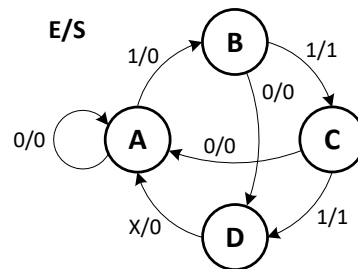
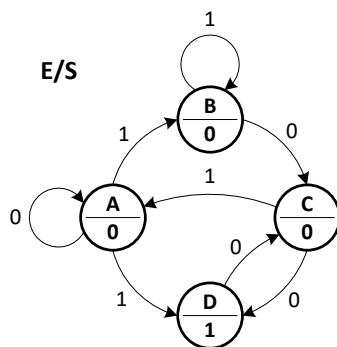
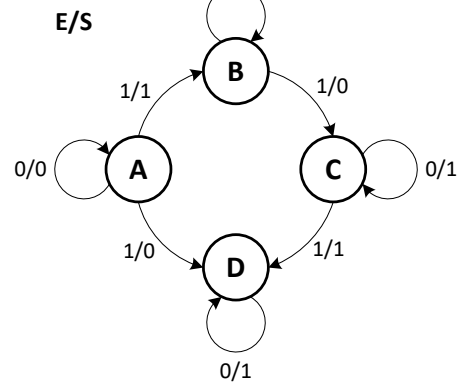
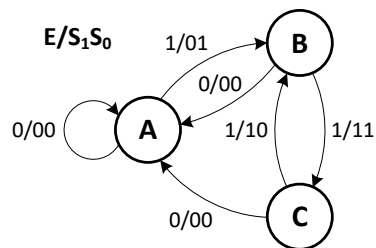
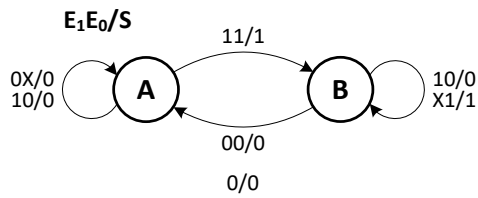
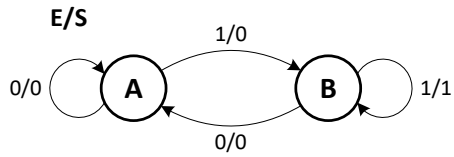
1º Curso del Grado en Ingeniería Informática

Tema 7

Relación de problemas

Problemas del tema 7

1. Obtener las tablas de estados correspondientes a los siguientes diagramas de estados:



2. Obtener los diagramas de estados correspondientes a las siguientes tablas de estados:

q ₁	q ₀	E	Q ₁	Q ₀	S
0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	1	0
0	1	0	1	0	1
0	1	1	1	1	0
1	0	0	1	1	1
1	0	1	1	0	0
1	1	0	0	0	1
1	1	1	0	0	0

q ₁	q ₀	A	Q ₁	Q ₀	F
0	0	0	0	1	0
0	0	0	1	1	0
0	1	0	0	1	1
0	1	1	1	0	1
1	0	0	0	1	0
1	0	1	1	1	0
1	1	0	0	0	1
1	1	1	1	1	1

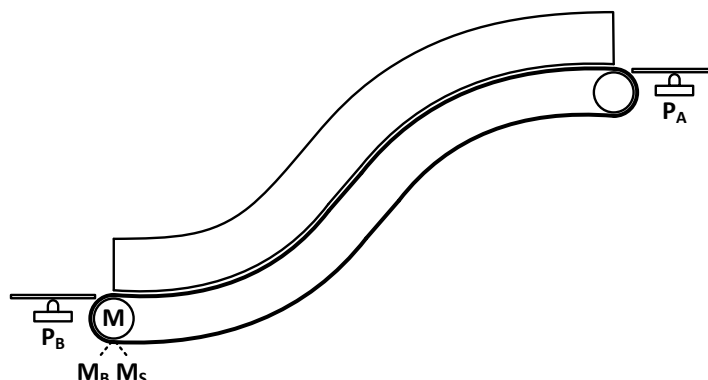
q ₁	q ₀	L	Q ₁	Q ₀	M ₁	M ₀
0	0	0	0	1	0	0
0	0	1	0	1	0	1
0	1	0	1	1	1	1
0	1	1	1	0	0	0
1	0	0	1	1	0	1
1	0	1	0	1	1	0
1	1	0	1	1	0	0
1	1	1	0	0	1	0

q ₂	q ₁	E ₁	E ₀	Q ₁	Q ₀	S
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	1	0
0	0	1	0	1	0	1
0	0	1	1	1	1	0
0	1	0	0	1	1	0
0	1	0	1	0	1	0
0	1	1	0	1	0	1
0	1	1	1	1	0	1
1	0	0	0	0	1	0
1	0	0	1	1	1	1
1	0	1	0	1	0	0
1	0	1	1	1	0	0
1	1	0	0	0	0	0
1	1	0	1	0	0	0
1	1	1	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1

q ₂	q ₁	Q ₀	E	Q ₁	Q ₁	Q ₀	S
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	1	0
0	0	1	0	1	0	0	1
0	0	1	1	1	1	1	0
0	1	0	0	1	1	0	0
0	1	0	1	0	1	0	0
0	1	1	0	0	1	0	1
0	1	1	1	0	1	1	1
1	0	0	0	1	0	0	0
1	0	0	1	0	1	1	1
1	0	1	0	1	0	0	0
1	0	1	1	0	0	1	0
1	1	0	0	1	0	1	1
1	1	0	1	1	1	1	0
1	1	1	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1

q ₂	q ₁	Q ₀	E	Q ₁	Q ₁	Q ₀	S
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	1	0
0	0	1	0	0	1	0	0
0	0	1	1	0	0	1	0
0	1	0	0	1	1	1	0
0	1	0	1	0	1	1	0
0	1	1	0	1	0	0	1
0	1	1	1	0	1	1	1
1	0	0	0	1	0	1	0
1	0	0	1	1	1	0	0
1	0	1	0	0	1	1	0
1	0	1	1	1	1	0	0
1	1	0	0	1	1	0	0
1	1	0	1	1	1	1	0
1	1	1	0	0	0	0	1
1	1	1	1	0	1	0	1

3. Se desea automatizar la escalera mecánica bidireccional que se muestra en la siguiente figura.



Para ello se dispone de dos sensores de presión (**PB** y **PA**), ubicados en las posiciones mostradas en la figura, que se activan al paso de las personas, y de un sistema de tracción accionado motor **M** con dos líneas de control **MB** (movimiento de bajada) y **BS** (movimiento de subida).

El funcionamiento debe ser tal que al activarse un sensor la escalera comenzará a moverse en dirección al sensor opuesto y no parará hasta que éste se active.

Para la resolución del ejercicio se supondrá que los dos sensores nunca estarán activos simultáneamente, y que un usuario no podrá hacer uso de la escalera hasta que el anterior haya salido de ésta.

Obtener la máquina de estados correspondiente al sistema de control a diseñar.

4. Un sistema de detección de errores recibe combinaciones expresadas en código BCD Exceso 3 a través de un único canal de entrada por el que se reciben en serie (uno a continuación del otro) los bits de la palabra a chequear, comenzando por el bit de mayor peso.

Las sucesivas palabras a chequear llegan ininterrumpidamente a través de la línea de entrada.

Obtener la máquina de estados correspondiente a este sistema, de manera que el resultado del chequeo sea indicado tras la recepción del último bit de cada combinación analizada. Así, si la combinación es errónea se indicará mediante un uno y si es correcta mediante un cero.

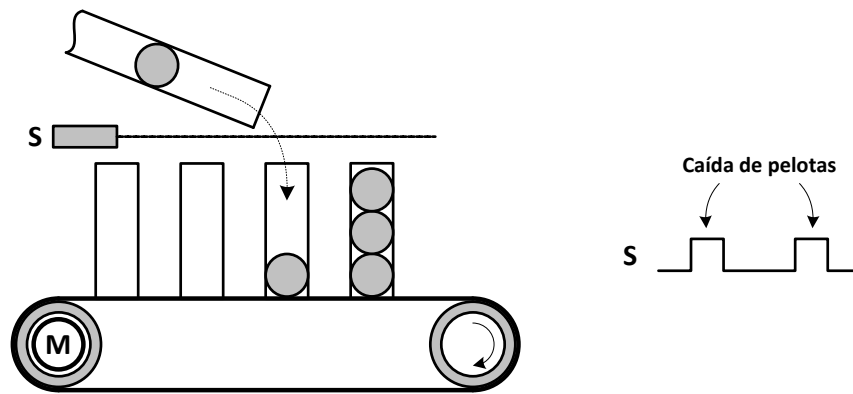
5. Un sistema de detección de fin de cadena en un equipo de telecomunicaciones debe detectar la secuencia "1011".

Obtener la máquina de estados correspondiente a dicho sistema.

6. En el departamento de logística de una fábrica de pelotas de tenis, éstas ruedan por un tubo hasta caer en un recipiente situado sobre una cinta transportadora. Cada vez que un recipiente se llena (con un total de tres pelotas), la cinta debe avanzar un cierto espacio para colocar debajo del tubo un nuevo recipiente.

Se desea diseñar un sistema de control para la cinta transportadora de la figura, sabiendo que:

- Cada vez que cae una pelota se activa un sensor colocado entre el tubo y el recipiente.
- Entre la caída de dos pelotas consecutivas transcurre el suficiente espacio temporal para que no se solapen los respectivos pulsos del sensor.
- Para hacer avanzar la cinta un tramo hasta colocar el siguiente recipiente debajo del tubo basta con aplicar un pulso a nivel alto a una señal **M**.



Obtener la máquina de estados correspondiente a dicho sistema.

7. Un sistema recibe en serie (un bit detrás de otro través de una única entrada, comenzando por el de más peso) y de forma continuada, números de cuatro bits expresados en binario natural y los convierte a código Gray. Además, dicho sistema activa una salida cada vez que finaliza la conversión de un número.

Representar la máquina de estados correspondiente al sistema.

8. Un sistema posee dos entradas (**C** y **E**) y dos salidas (**F** y **P**). A través de la entrada E recibe en serie combinaciones de bits de diferente longitud (la entrada C permanece a uno mientras se está recibiendo una combinación). Al finalizar la recepción de cada combinación el sistema activará la salida F, y simultáneamente, a través de la salida P proporcionará un bit de paridad impar generado a partir de la combinación recibida.

Obtener la máquina de estados correspondiente al sistema.